第九章　花的形态与结构

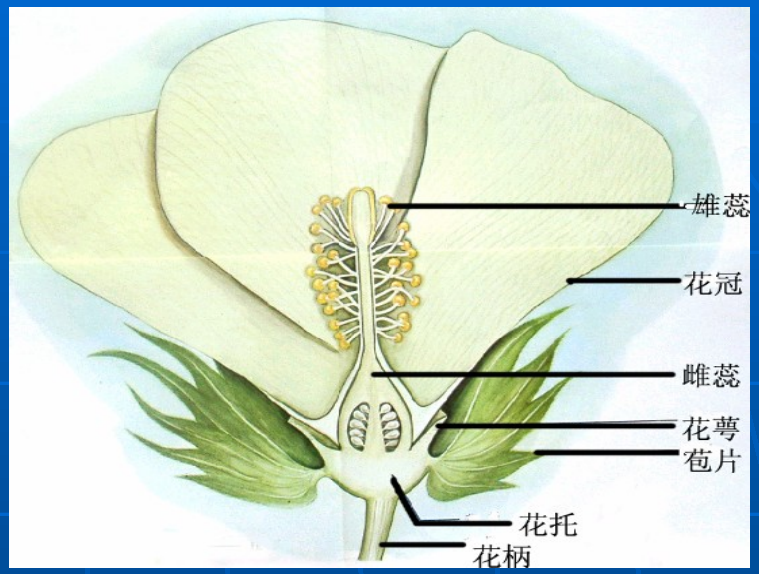


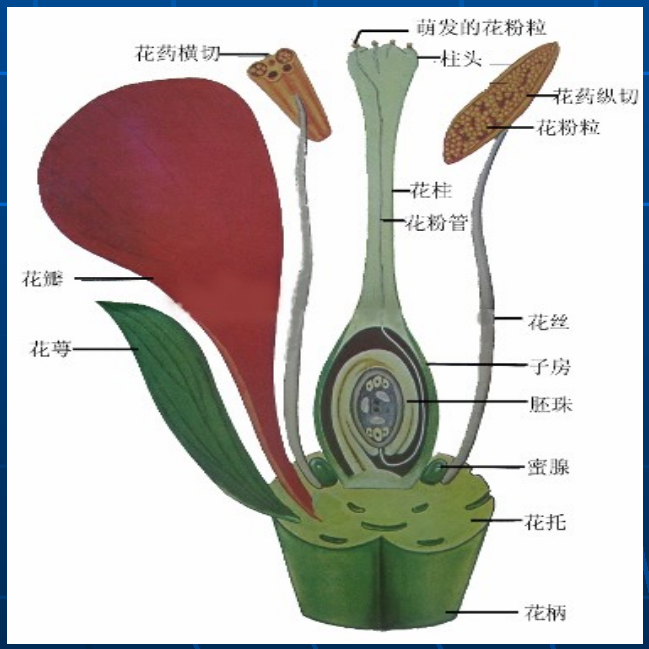


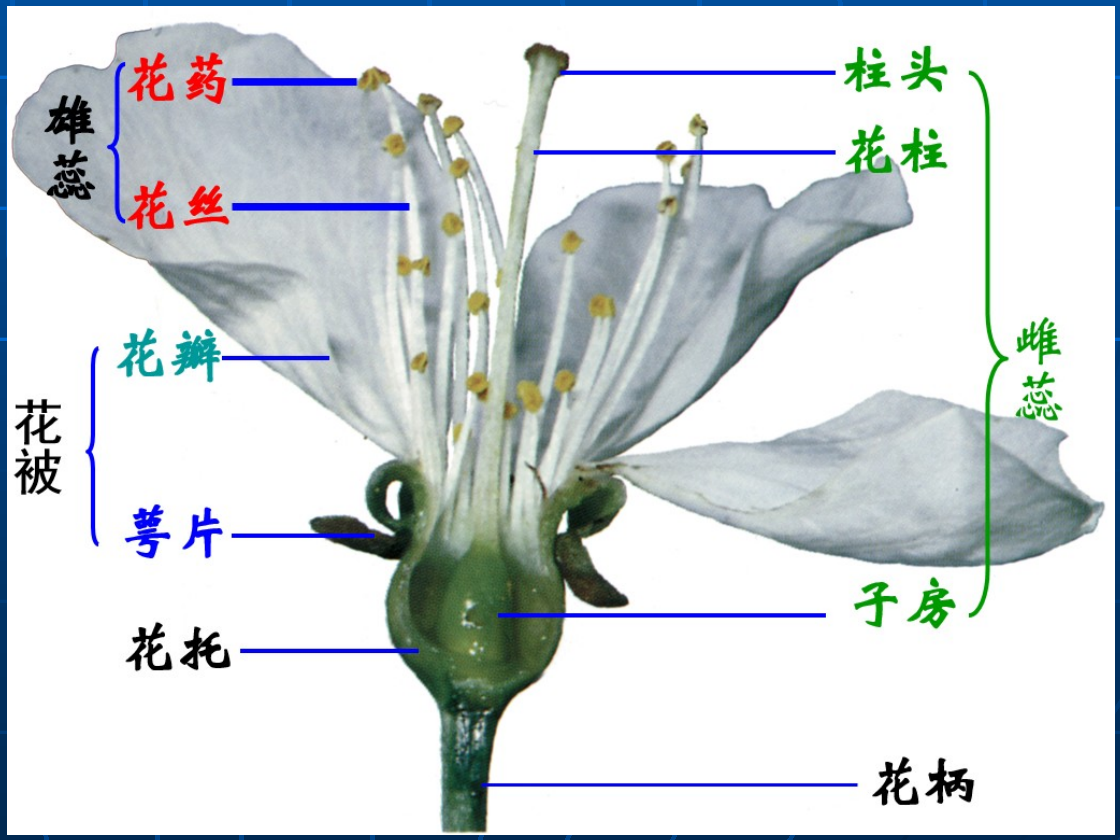



花的组成

- 花梗（花柄）
- 花托
- 花被（花萼、花冠）
- 雄蕊群
- 雌蕊群

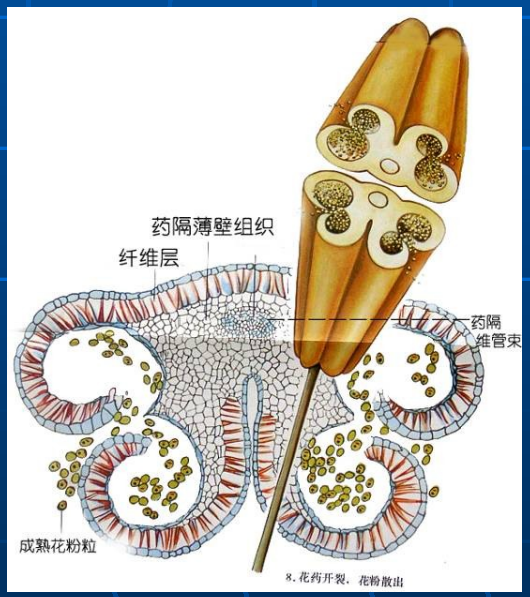


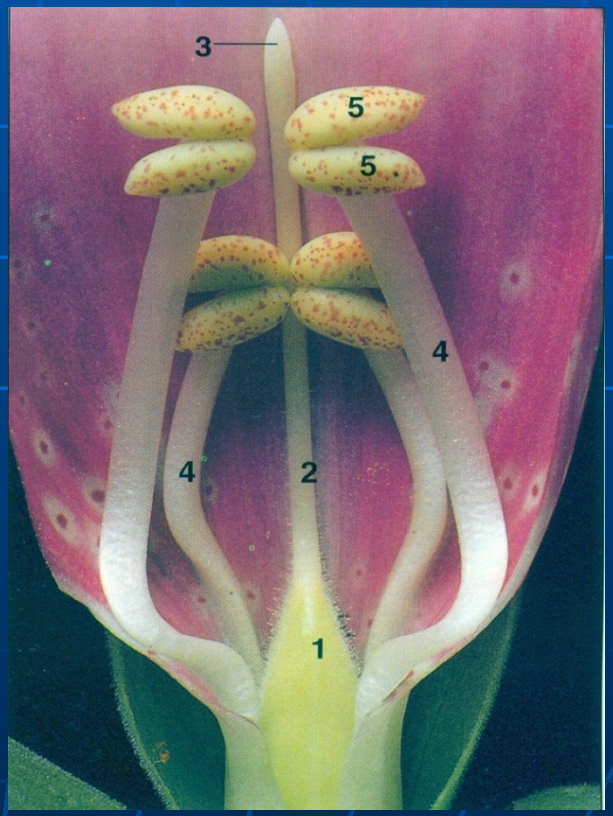




一、雄蕊的结构

- 雄蕊由**花丝**和**花药**组成



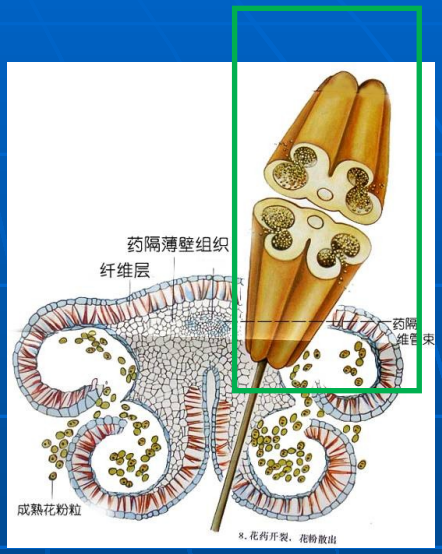


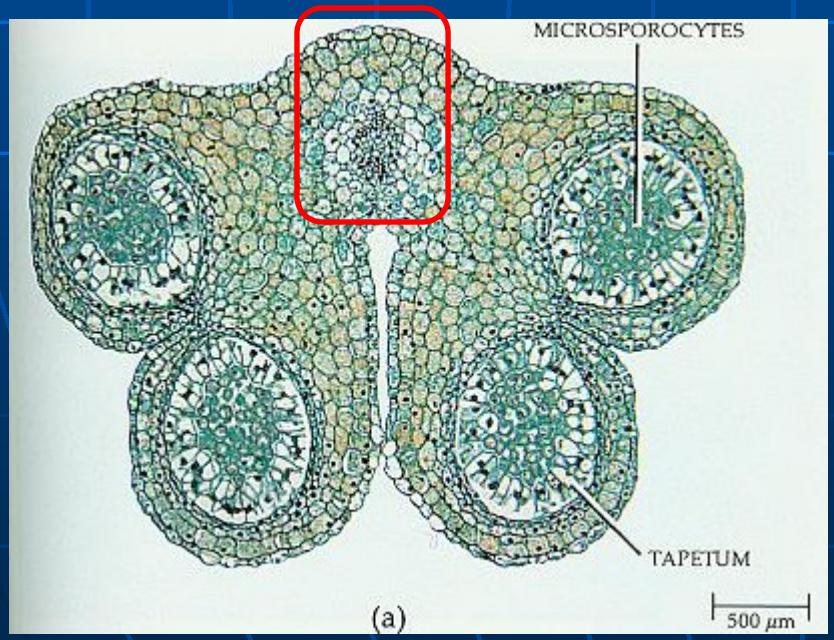
花药的结构

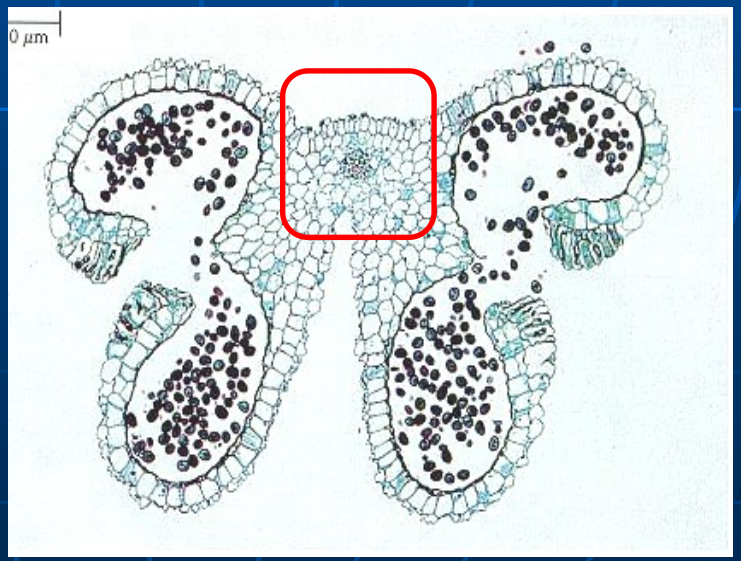
由花粉囊和药隔组成。

通常含有 4 个花粉囊或 2 个花粉囊，花粉囊里有大量花粉粒

花药中部连接部位为药隔（包括药隔薄壁组织、药隔维管束）。花粉粒成熟后，囊破裂，开始传粉。







花药的发育

原表皮　　孢原细胞

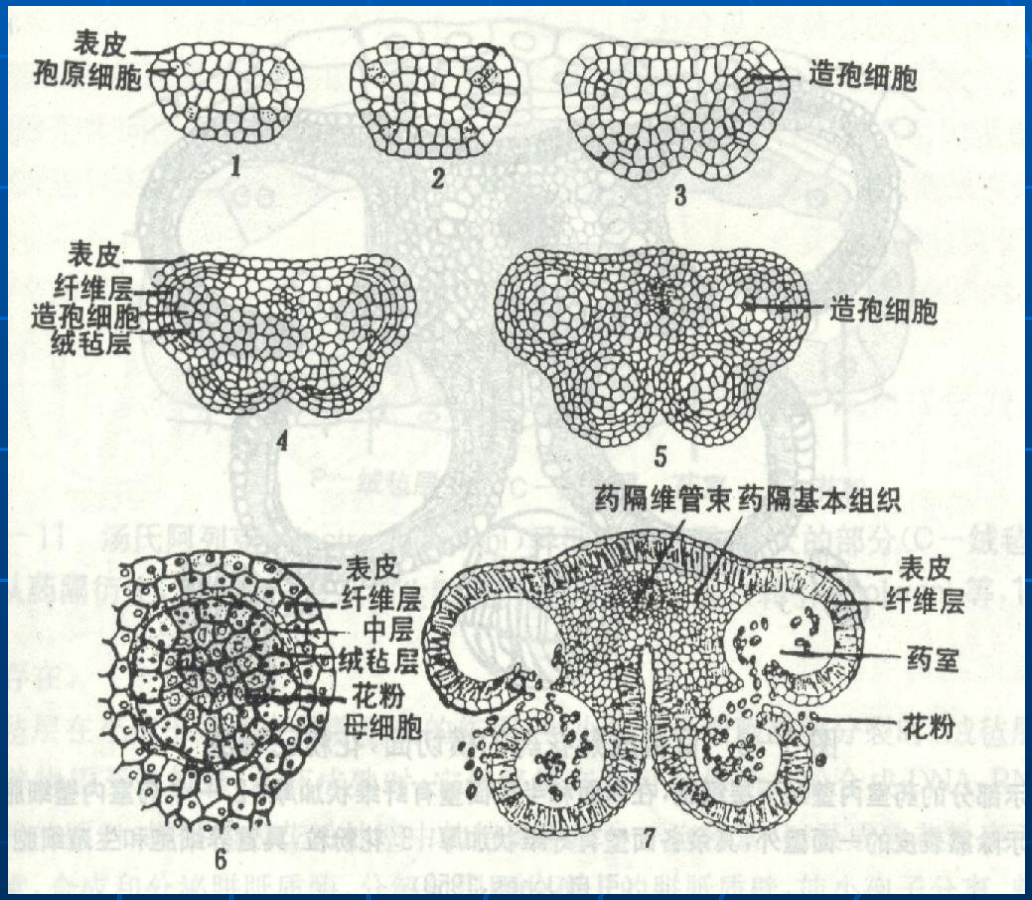
造孢细胞　　周缘细胞

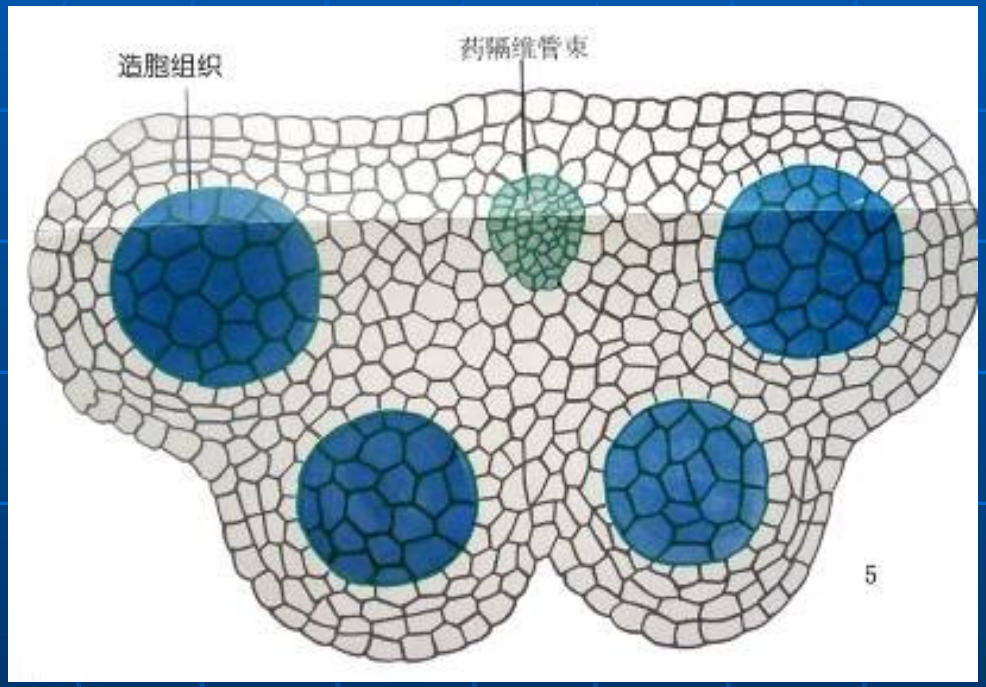
裂 有丝分　　裂 平周分

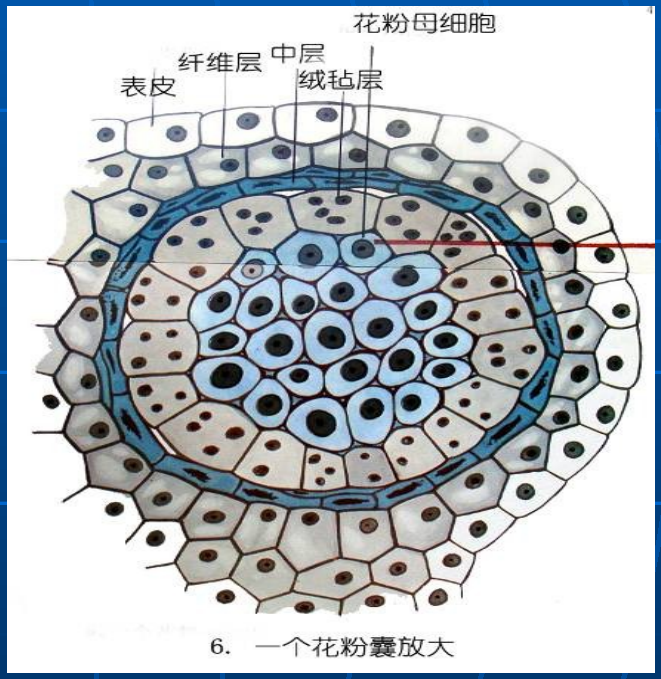
花粉母细胞　　药室内壁（纤维层）

裂 减数分　　中层

小孢子　　绒毡层



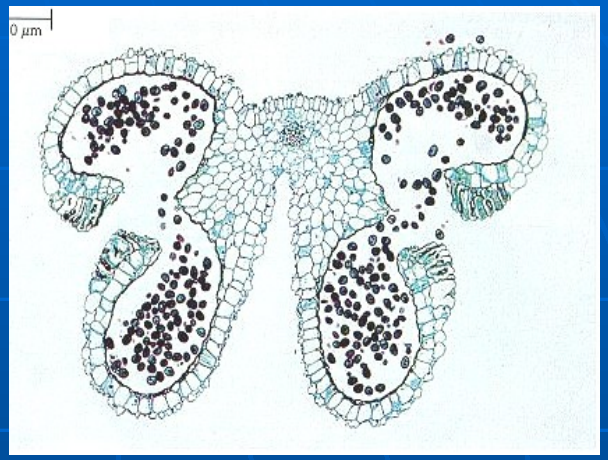

造胞组织
药隔维管束
5


花粉母细胞
纤维层
中层
表皮
绒毡层
6. 一个花粉囊放大

熟花药花粉囊壁结构

表皮

纤维层



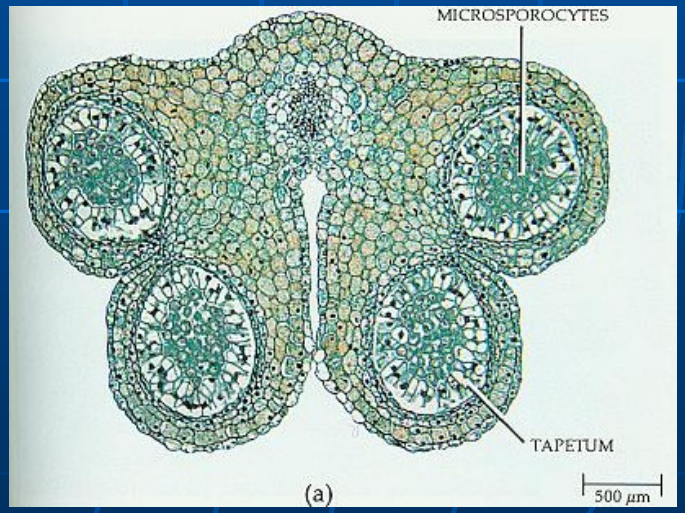
幼嫩花药花粉囊壁结构

表皮

纤维层

中层

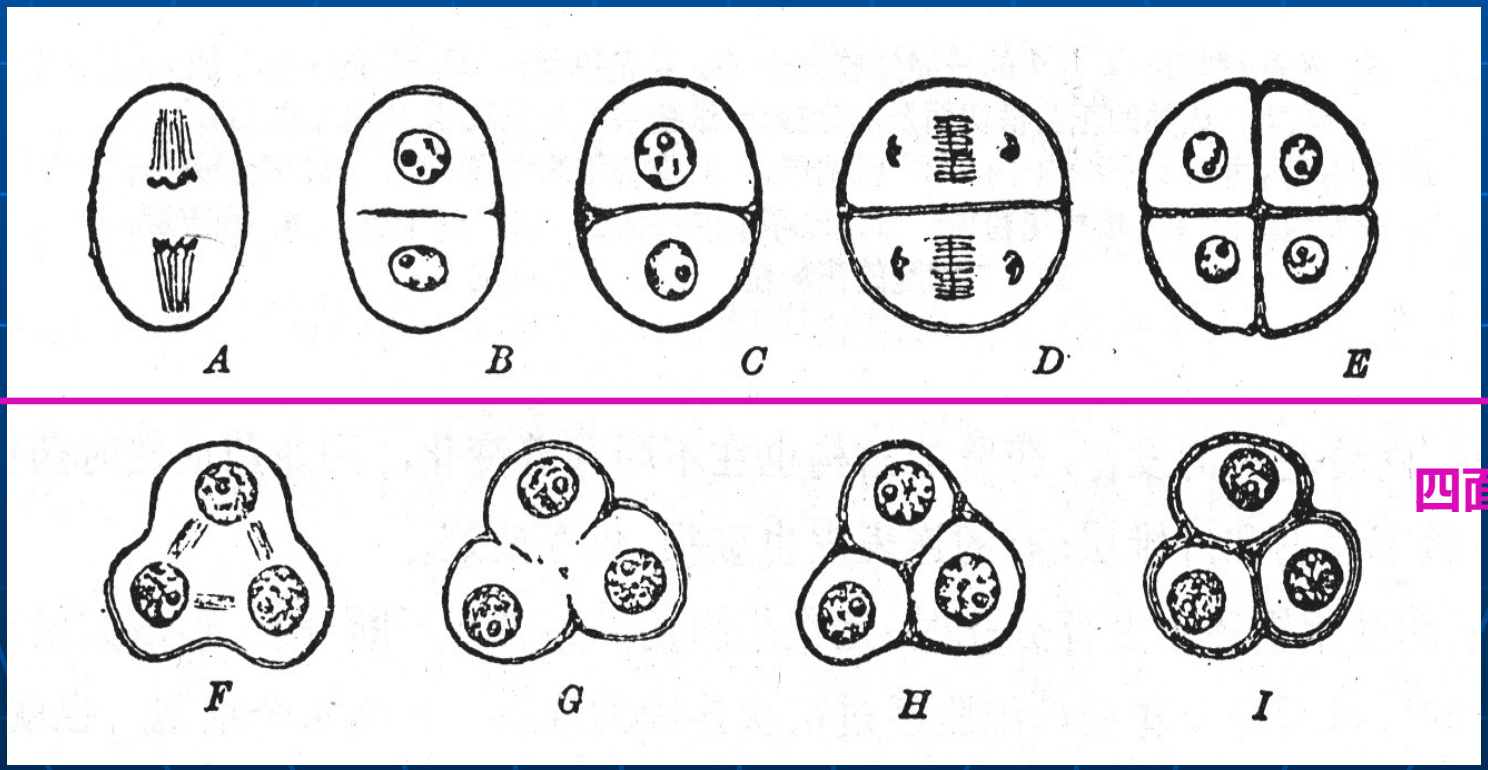
绒毡层



小孢子的形成

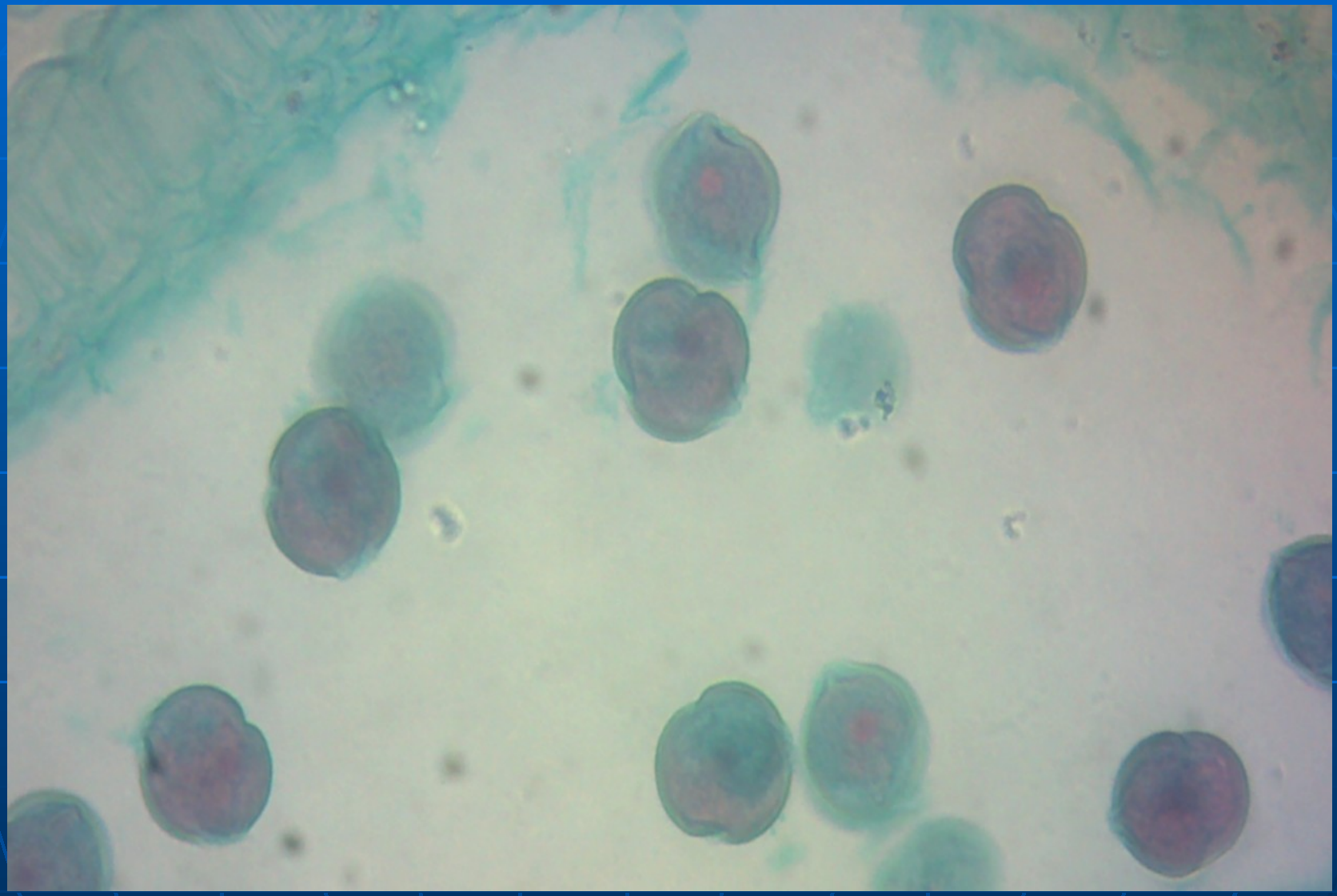
- 孢原细胞 —平周分裂→ 造孢细胞 —有丝分裂→ 小孢子母细胞

—减数分裂→ 四分体 —分离→ 小孢子



平面型

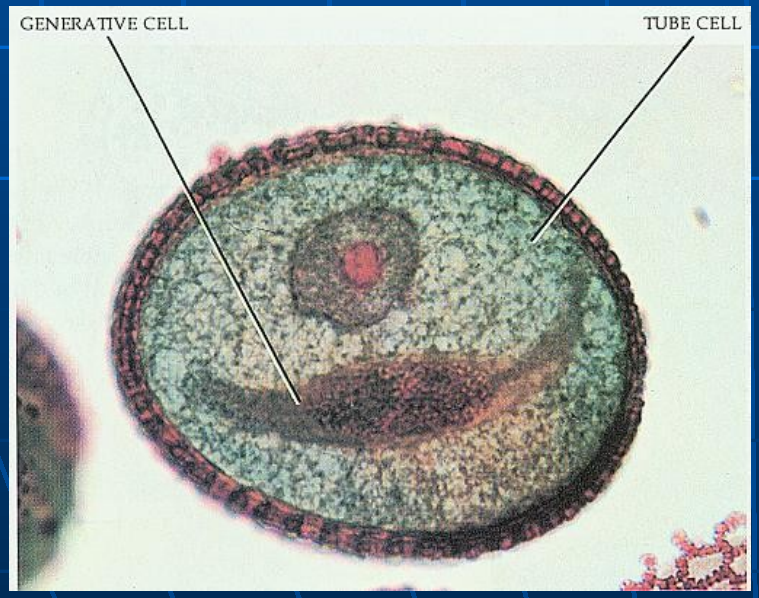
四面体型

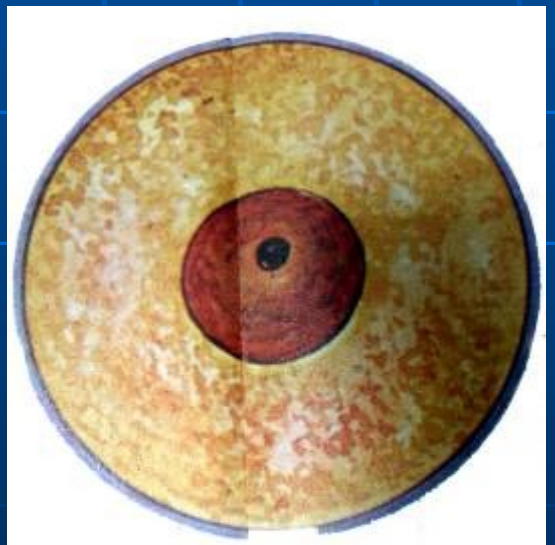


桃花花药

花粉粒的发育和形态结构

单核花粉（小孢子）→ 分裂一次 → 营养细胞
单核花粉（小孢子）→ 分裂一次 → 生殖细胞 → 分裂一次 → 两个精子





新形成的单核花粉粒
（单核中期）

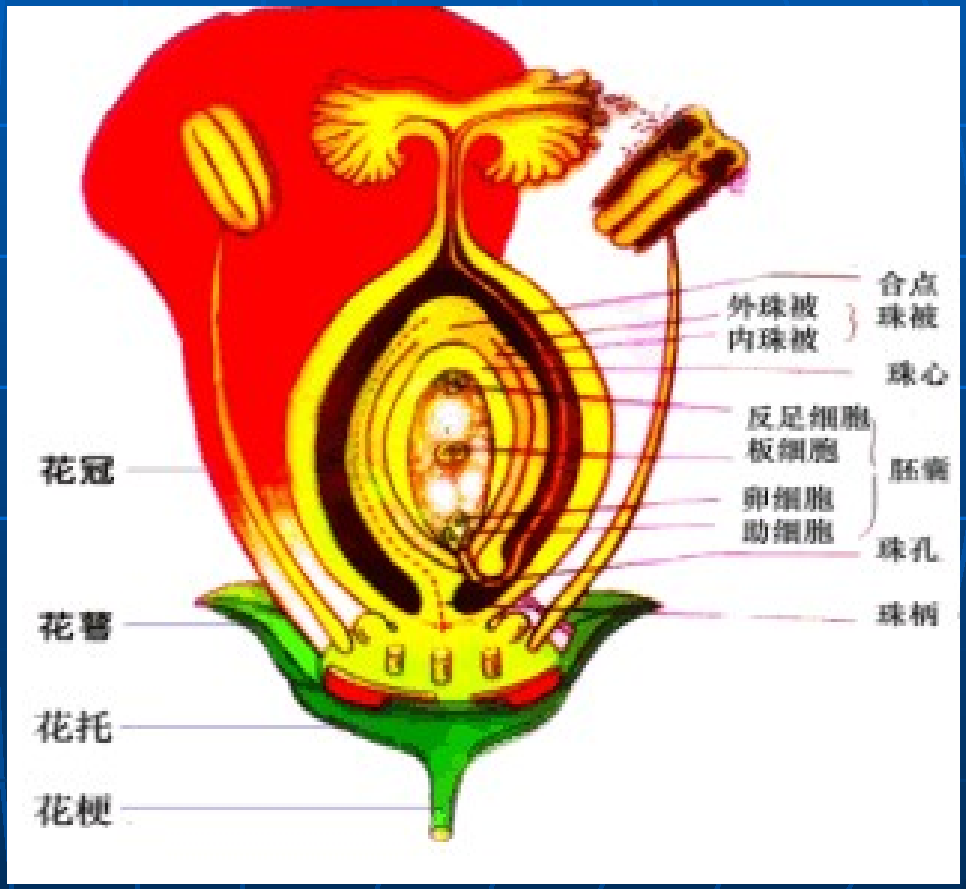
二 雌蕊的发育与解剖结构

心皮是构成雌蕊的单位，是具有生殖作用的变态叶。

雌蕊原基

↓ 生长分化

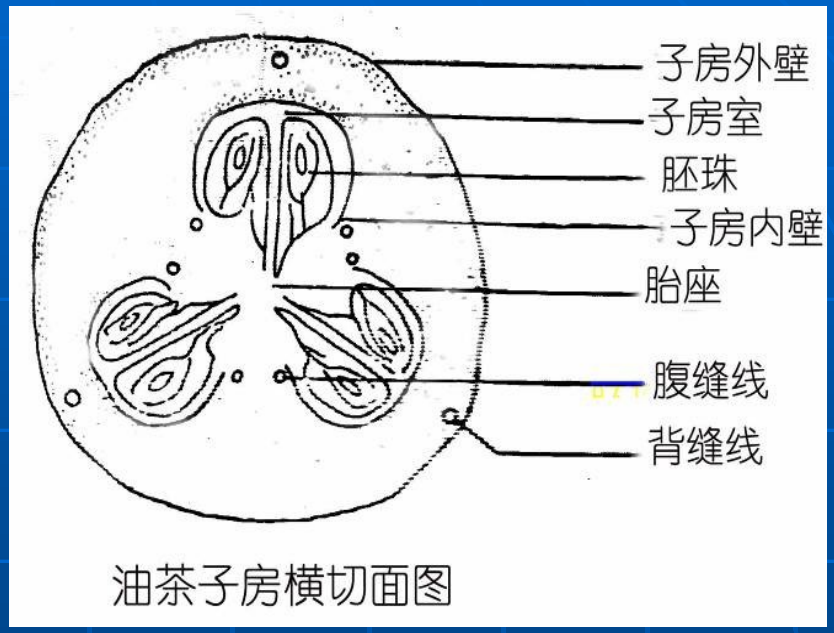
- 上部：柱头、花柱
- 基部：子房



子房的结构

由**子房壁、子房室、胚珠、胎座**等组成。

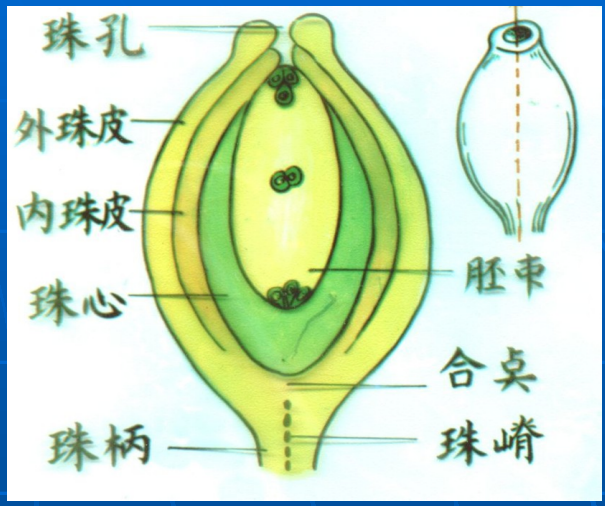
- 胚珠是形成雌性生殖细胞的地方，子房内的子房室数和胚珠数，因植物种类不同而异。



油茶子房横切面图



胚珠的组成



组成：珠心、珠被、珠孔、珠柄、合点

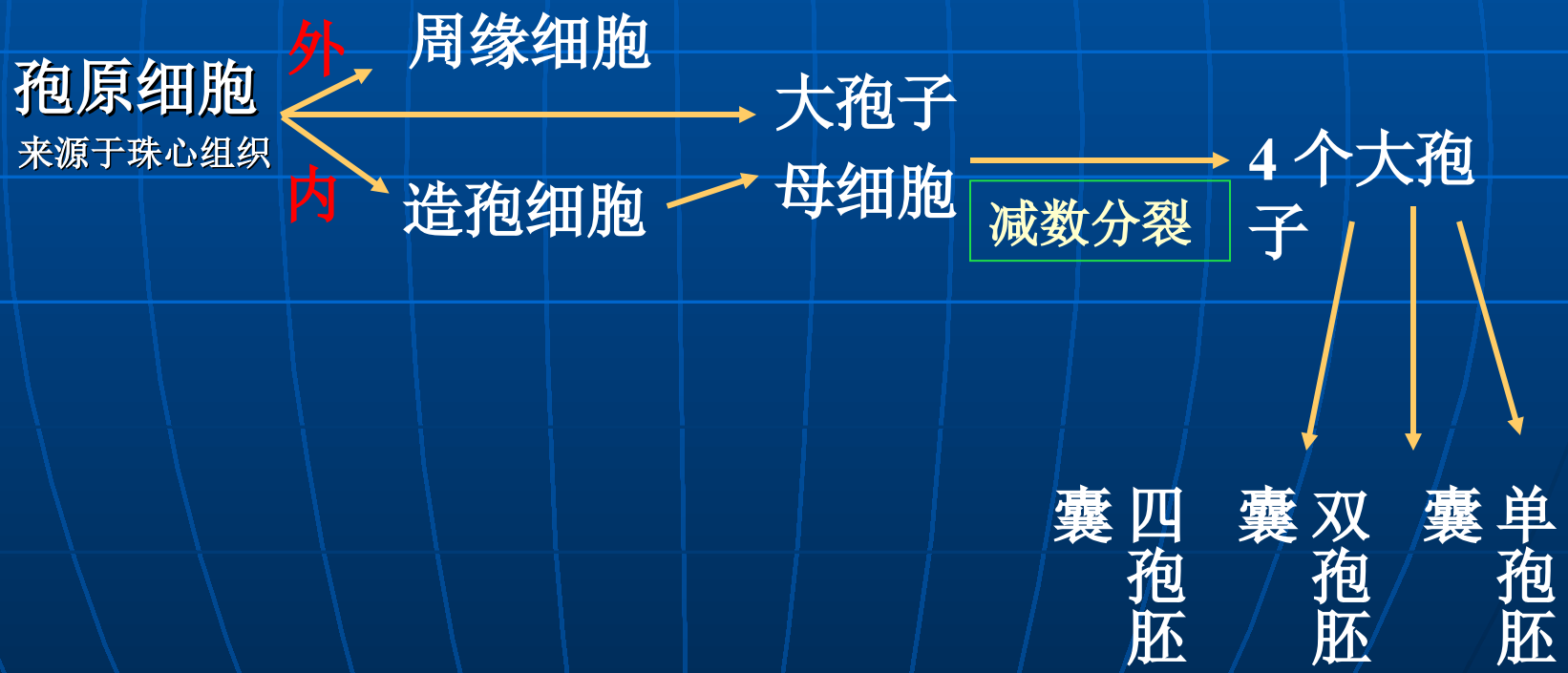
发育： 胎座表皮下的一些细胞 —平周分裂→ 胚珠原基

- 前端以后发育成为**珠心**
- 后端将发育成为**珠柄**

以后，由于珠心基部的表皮层细胞分裂较快，渐渐将珠心包围起来，仅在珠心的前端留下一孔，将珠心包围起来的部分称为**珠被**，没有包围起来的部分称为**珠孔**，珠心的基部，珠被、珠心、珠柄三者连合的部位为**合点**。

胚囊的发育

胚囊母细胞（大孢子）的发育



胚囊的形成

- 大孢子 —分裂 1 次→ 2 个核移向胚囊两端 —分裂 2 次→ 8 个核（每端 4 个）

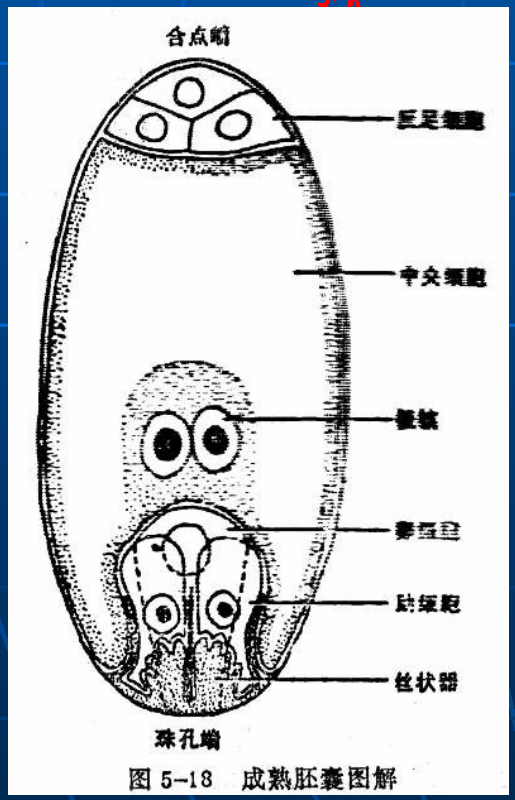
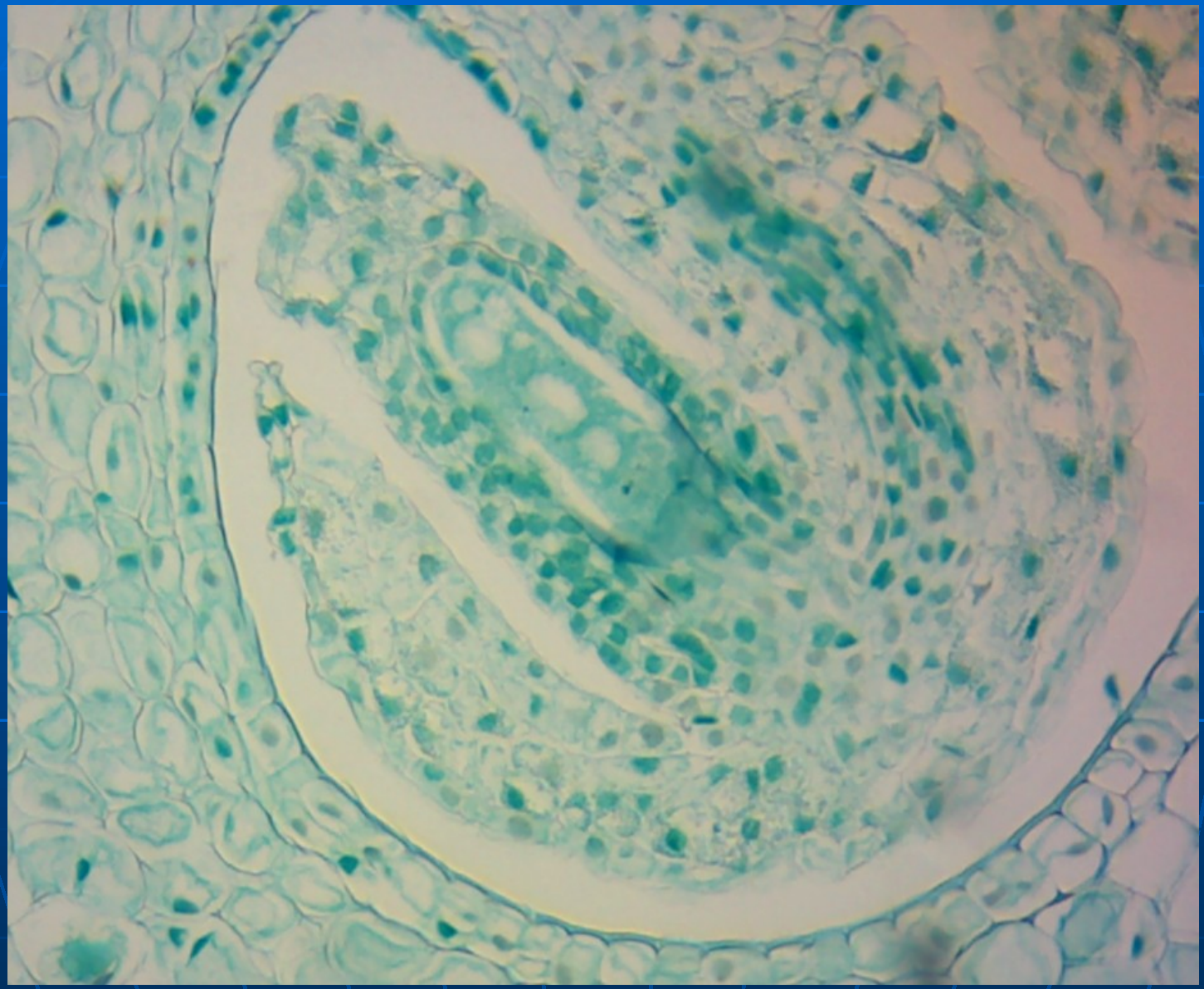


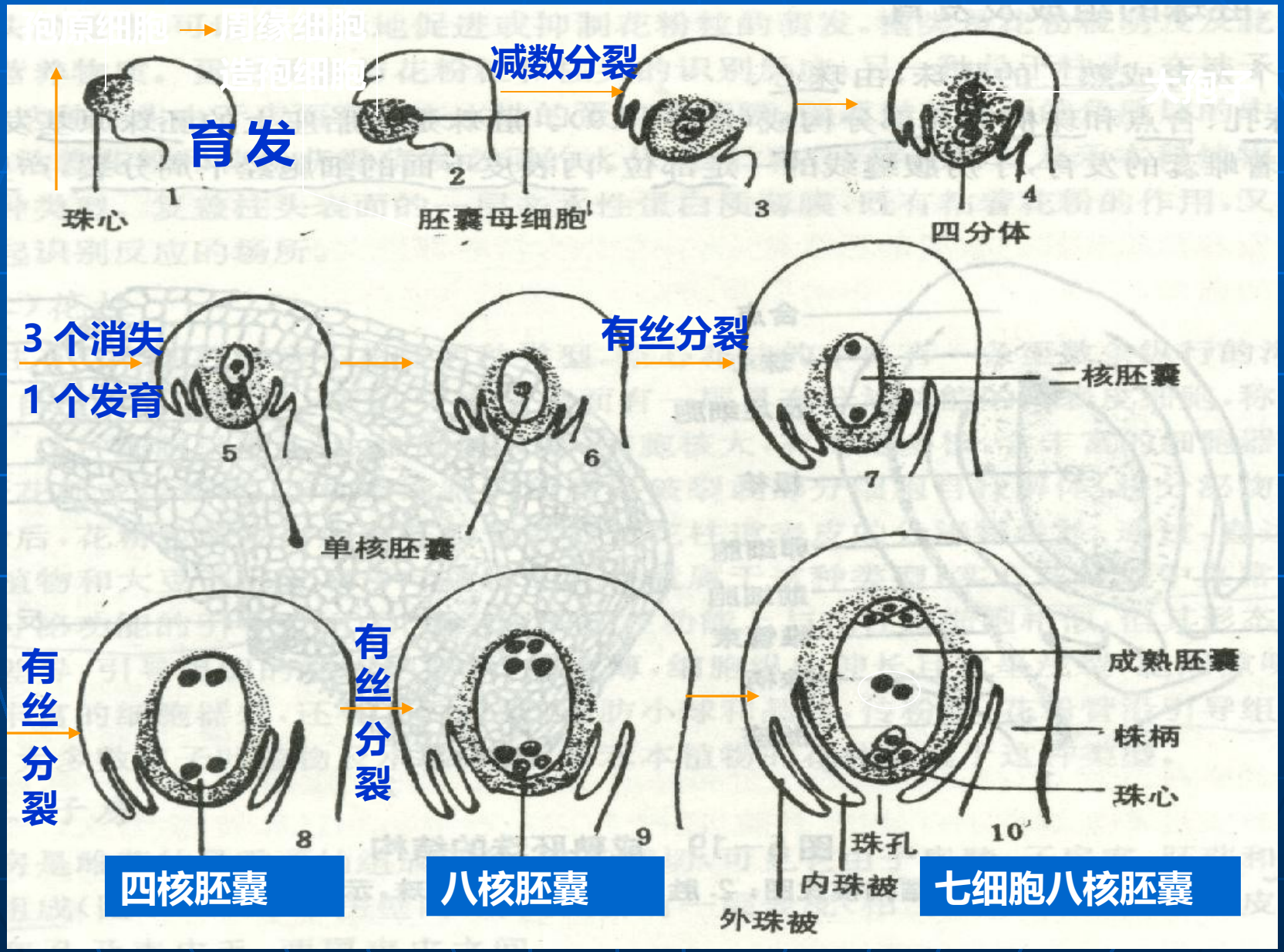
图 5-18　成熟胚囊图解

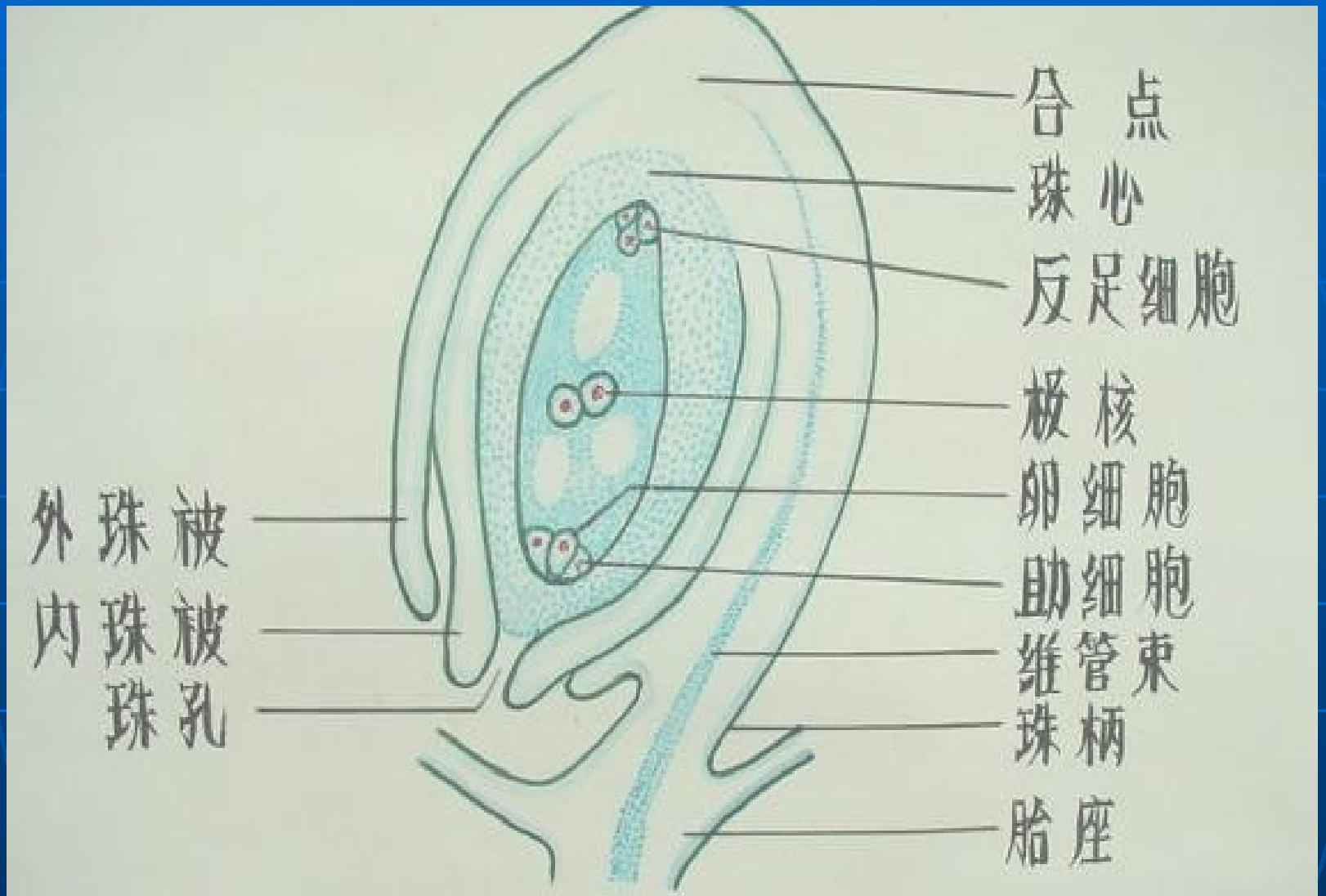
8 个核（每端 4 个）：

- 2 个极核（中央细胞）
- 反足细胞（合点端 3 个核）
- 卵器（珠孔端 1 个卵细胞 2 个助细胞）



百合子房


育发
减数分裂
珠心
胚囊母细胞
四分体
3 个消失
1 个发育
有丝分裂
二核胚囊
单核胚囊
有丝分裂
有丝分裂
成熟胚囊
株柄
珠心
珠孔
内珠被
外珠被
四核胚囊
八核胚囊
七细胞八核胚囊

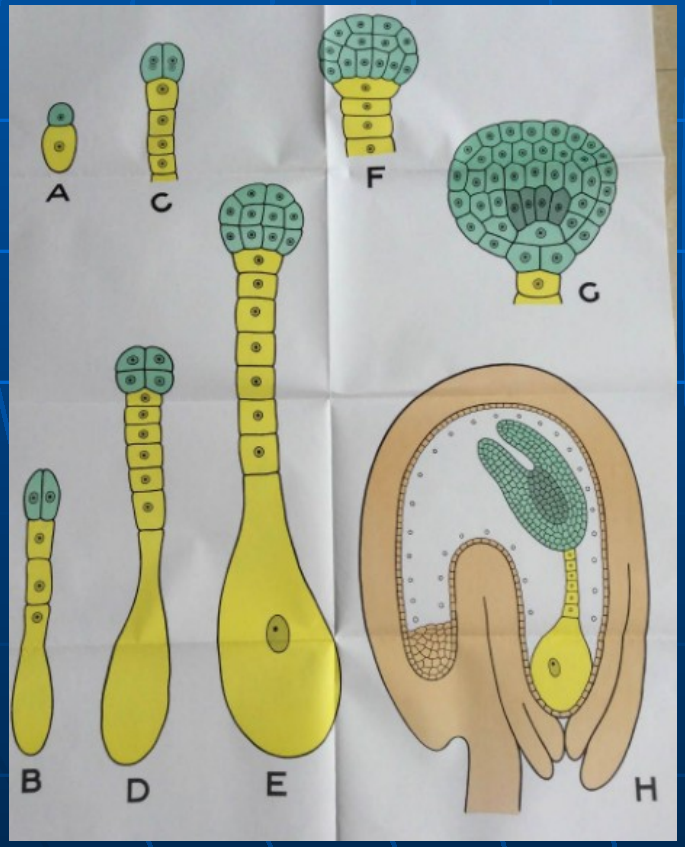


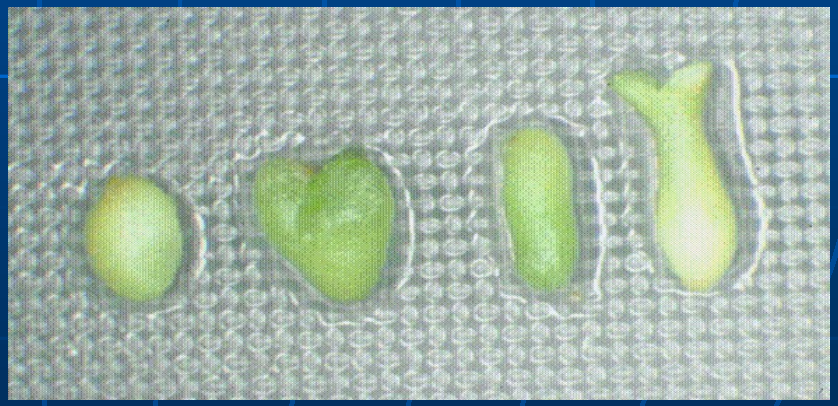
上图：成熟胚珠结构模式图

合子 —横裂→ 基细胞 —连续横向分裂→ 胚柄

顶端细胞 —二次纵分裂→ 四分体 —横裂→ 八分体

经过各个方向的连续分裂 → 球形胚 → 心形胚 → 鱼雷形胚 → 马蹄形胚

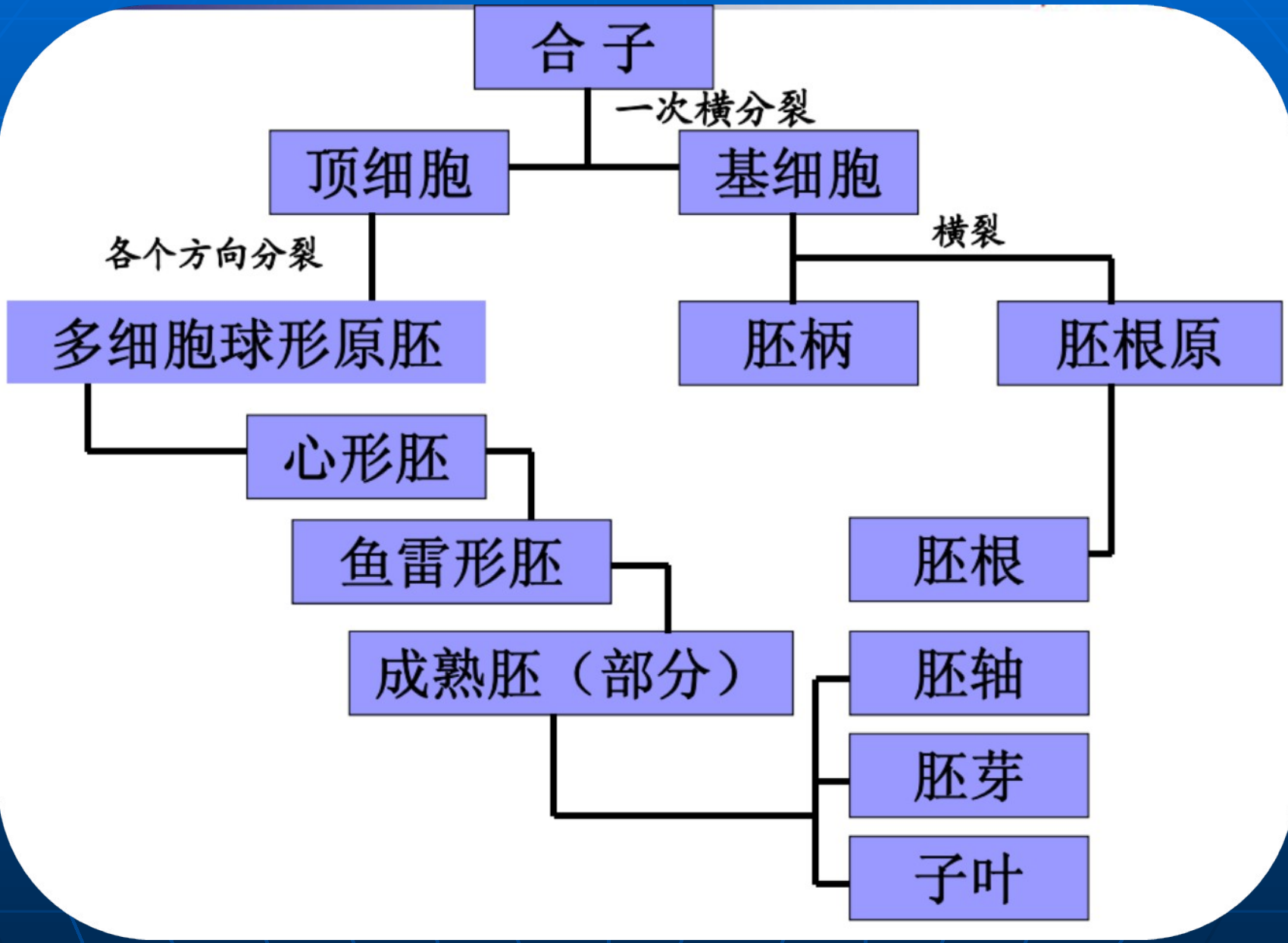




球形期　心形期　心形后期　鱼雷期



荠菜幼胚


合子
一次横分裂
顶细胞
基细胞
各个方向分裂
横裂
多细胞球形原胚
胚柄
胚根原
心形胚
鱼雷形胚
胚根
成熟胚（部分）
胚轴
胚芽
子叶

实验七、被子植物的花

一、实验目的

1. 了解花的组成部分，掌握雄、雌蕊组成和结构。
2. 掌握花药的结构和花粉粒的形态和结构组成特征。
3. 掌握种子与果实的发育结构
4. 了解种子和果实的类型与特征

二、实验用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片等。

三、实验材料

永久制片：百合花药横切制片、小麦花药制片、桃树花药制片、百合子房横切制片、荠菜幼胚制片、

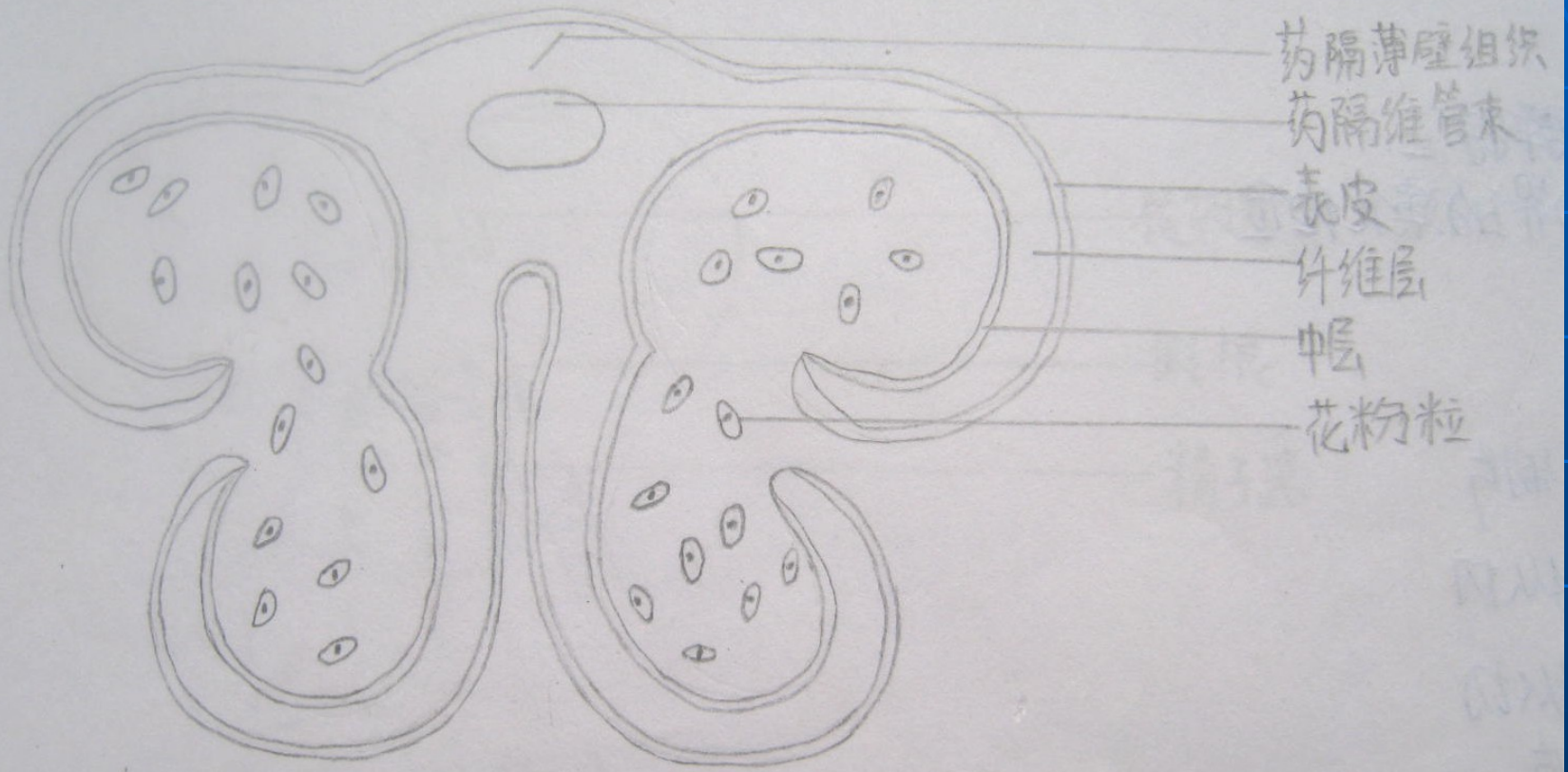
四、实验内容

1. 观察百合、小麦、桃花花药结构
2. 观察百合子房结构
3. 观察荠菜幼胚结构

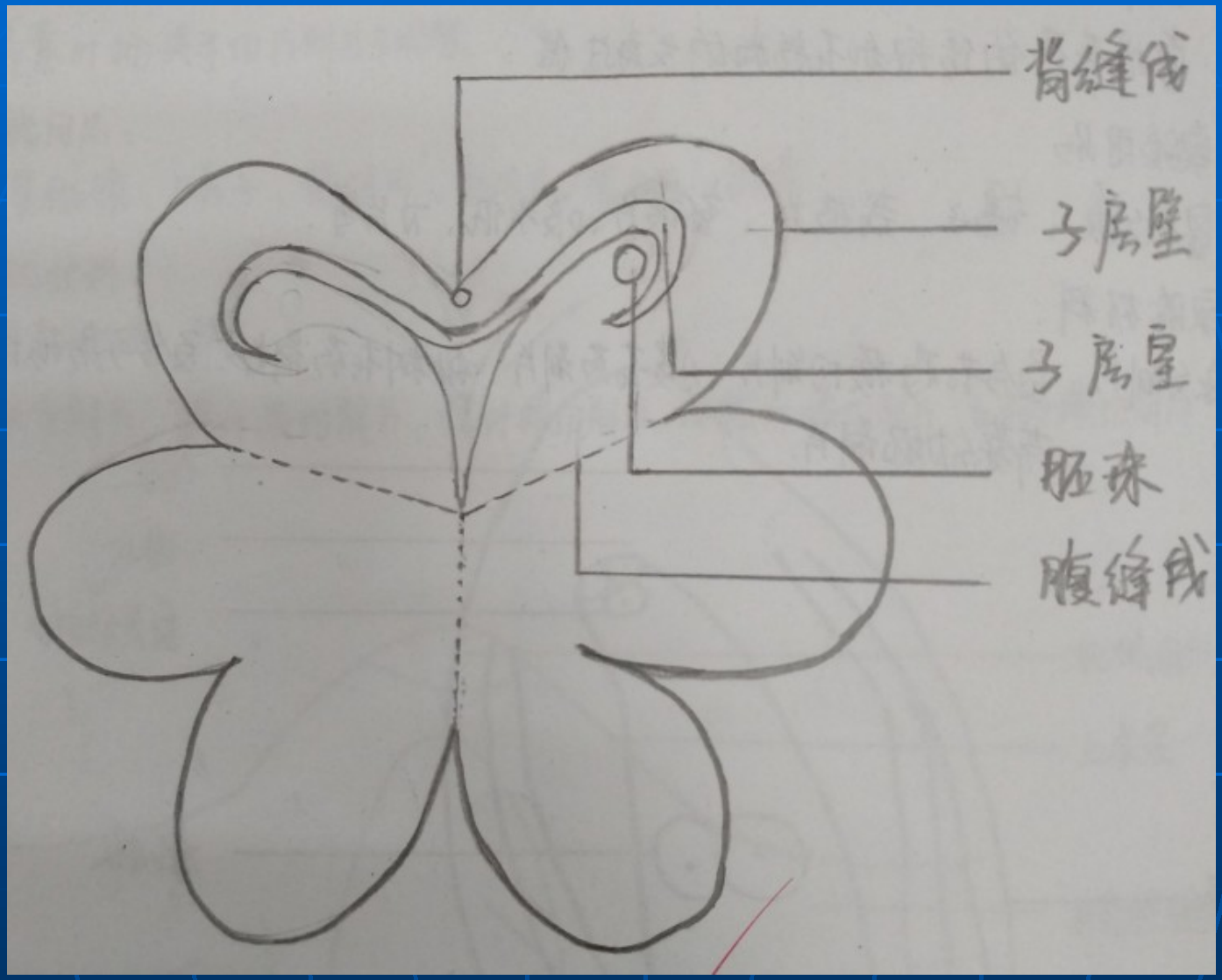
六、作　业

1．绘百合花药横切面简图，注明各部分名称。
2．绘倒生胚珠纵切面简图，注明各部分名称。
3．绘百合子房横切面简图，注明各部分名称。

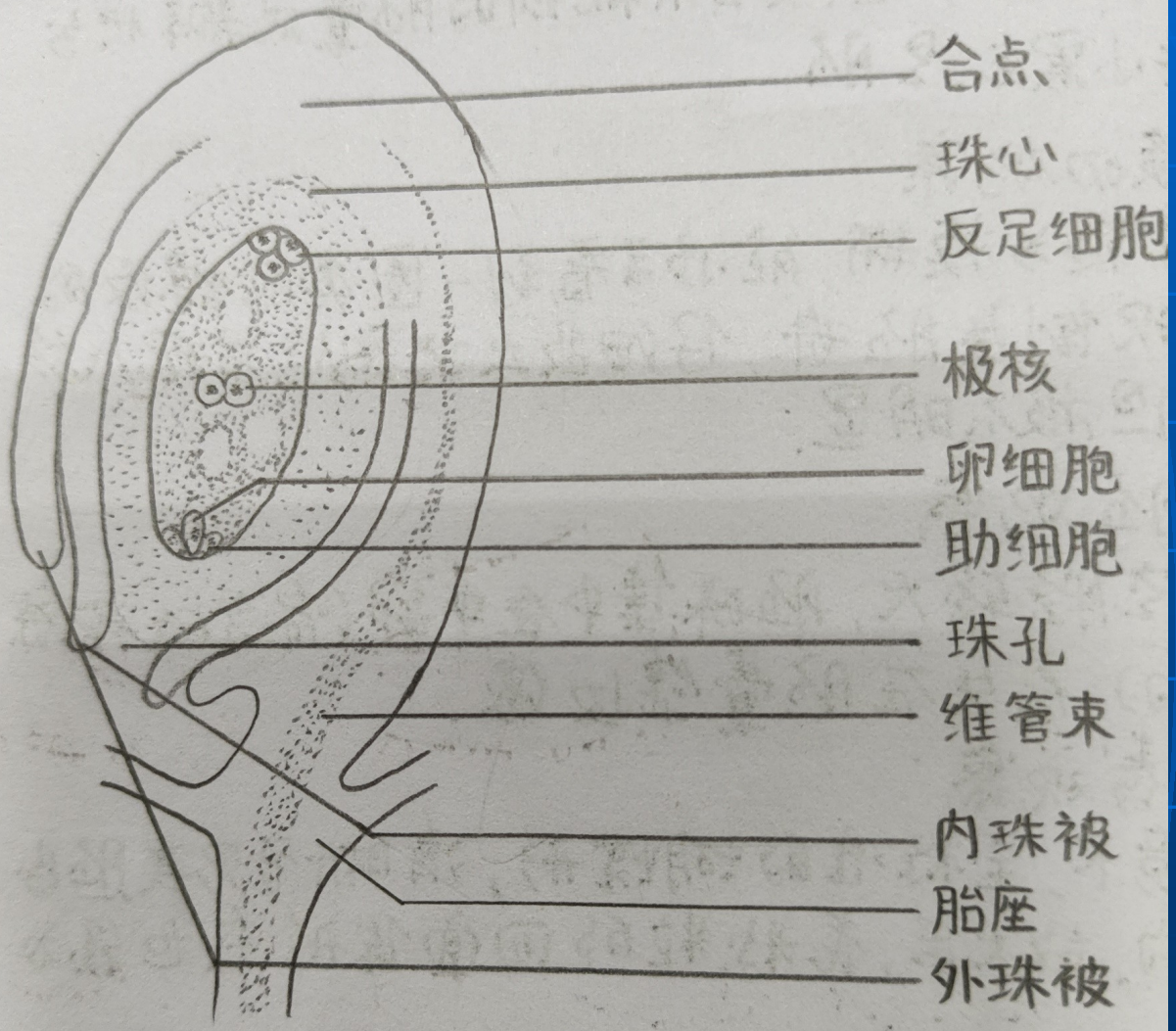
4．提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。



百合成熟花药横切简图



百合子房横切结构简图



倒生胚珠纵切面简图10X